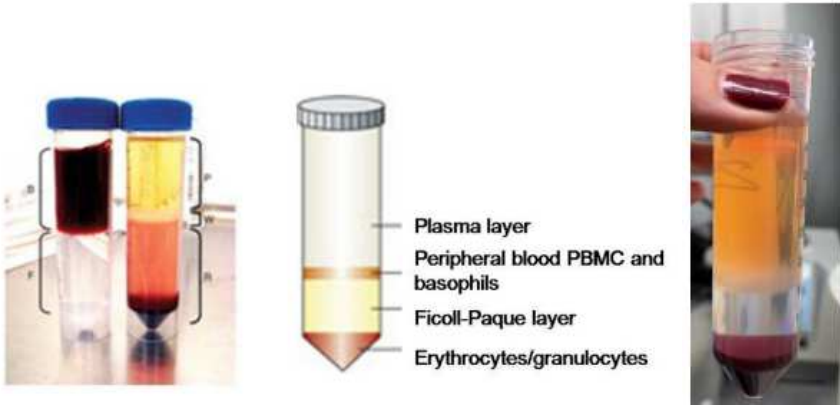
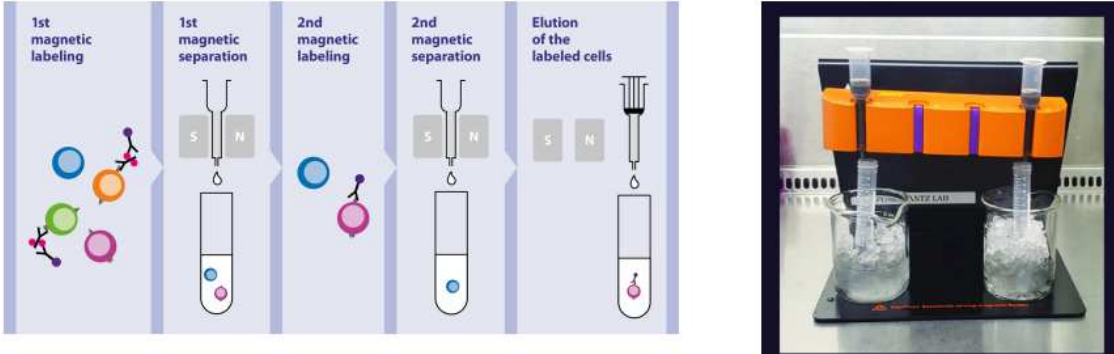
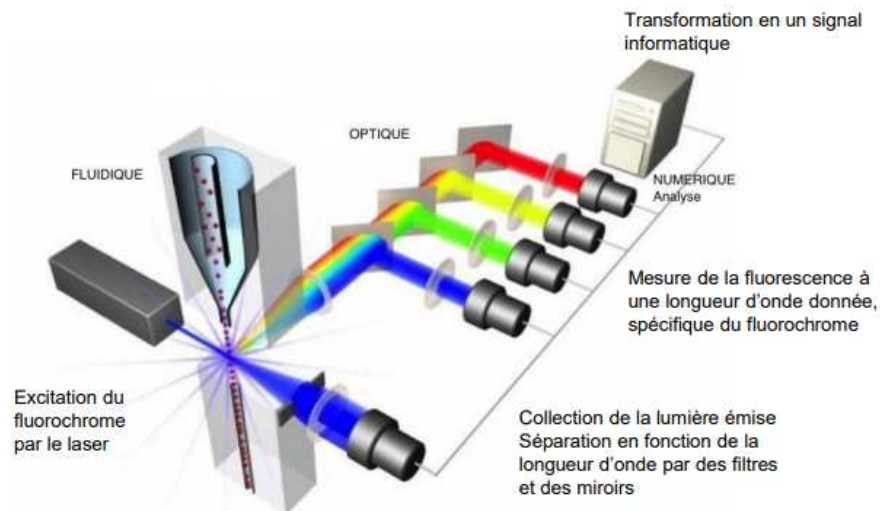


Exploration du SI : immunité cellulaire

Méthodes de séparation	
Ficoll	 - Afin de séparer les cellules d'intérêt du sang total, un gel, on utilise un gel d'une densité définie = le Ficoll - Sur la gauche : sang total déposé sur un coussin de Ficoll avant centrifugation - Suite à la centrifugation, les granulocytes et les érythrocytes sont au fond du tube tandis que les cellules mononuclées (notamment les lymphocytes) sont au dessus du Ficoll
Séparation magnétique	- Il peut être nécessaire de séparer plus finement certains types cellulaires - Par exemple, au sein des lymphocytes, il peut être intéressant de ne travailler qu'avec les LB  - Exemple : Isolement de LB mémoire (CD19+, CD20+, CD27+) - Marquage avec Ac anti-CD3, anti-CD56 pour dépléter en cellules non d'intérêt (non B). Ac couplé à une bille magnétique. Lors du passage de la suspension cellulaire devant l'aimant, rétention des cellules marquées - Marquage des cellules non B avec un Ac anti-CD27 - Obtention d'une population « pure » de lymphocytes CD19+, CD20+, CD27+ = LB mémoires
Cytométrie en flux	
Objectif	- Suite à la préparation de l'échantillon, on peut réaliser les différentes étapes de la cytométrie en flux - Objectif général des analyses en flux (CMF) dans le secteur d'immunophénotypage : Analyser les différentes populations de leucocytes, en particulier les lymphocytes - Au sein des LT, il y a différents types de phénotypes : CD4 et CD8 Au sein de ces populations, il y a des sous-populations comme les T4mémoire, les T4naïfs... - Au sein des LB : différentes populations comme les Bmémoire ou les Bnaïfs - Idem pour les NK - On ne peut pas différencier ces populations sur un frottis -> la CMF le permet

	▪ lymphocytes T - CD4 - CD8 ▪ lymphocytes B ▪ lymphocytes NK
Principe	• Principe général des analyses de CMF dans le secteur d'immunotypage : Identification de composants cellulaires à l'aide de réactifs fluorescents – Ac spécifiques d'Ag ○ CD (cluster de différenciation) ○ marqueurs de surface cellulaire -> Spécificité ○ Plus de 370 – Couplage de l'Ac à un fluorochrome ○ -> mesure de la fixation du réactif • Schéma : une cellule avec des Ag a sa surface. Des Ac marqués à un fluorochrome vont aller se fixer spécifiquement l'Ag -> On pourra détecter la fixation grâce à l'enregistrement de la fluorescence émise
Mise en place	• Réactifs : Ac (anti-CD20) marqués à des fluorochromes – 1 réactif dans chaque flacon – > 100 flacons différents, correspondent à des Ac de spécificité variée pour pouvoir faire des diagnostics très différents (lymphomes, déficits immunitaires...). Différents CD ciblés et différents fluorochromes • Pour chaque patient : – Choisir le panel approprié : 1 à 5 tubes – Distribuer les Ac dans chaque tube : 3 à 8 Ac • Technique qui requiert : – Une grande maîtrise – Une grande concentration Afin de pouvoir construire la pannel et le déposer dans chaque tube de façon très précise

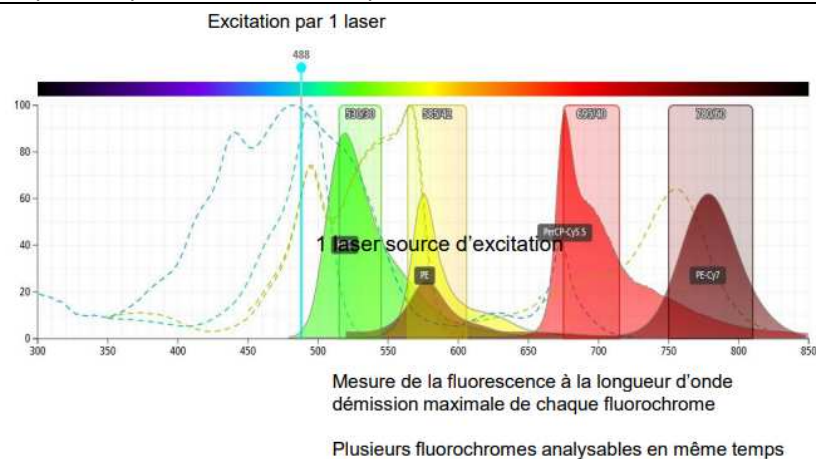
Cytomètre en flux



Rappels : fonctionnement d'un cytomètre en flux

- Grâce au système de fluidique, concentration des cellules pour qu'elles ne passent que l'une après l'autre devant le laser = pour être excité de façon monocellulaire
- Le laser va pouvoir exciter les différents fluorochromes et les signaux de fluorescence vont être captés
- En fonction des signaux de fluorescence captés, on peut déduire le phénotype des cellules qui sont passées devant l'acquisition

Fluorochromes



- L'excitation par un laser va permettre d'exciter différents types de fluorochromes qui vont pouvoir émettre de la fluorescence
- A chaque fois, on peut détecter des marqueurs différents à la surface des cellules
- Pannels de plus en plus complexes qui se créent dans le temps avec la création et la découverte de nouveaux marqueurs
- Plusieurs fluorochromes sont analysables en même temps

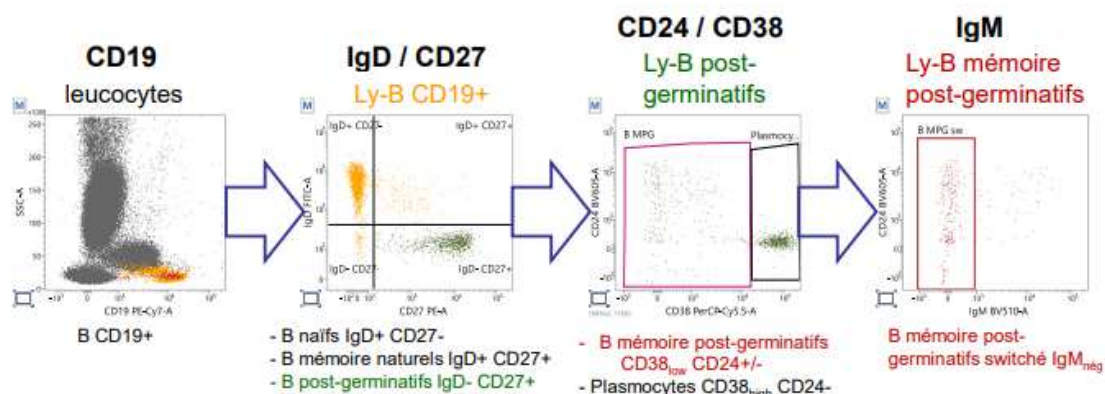
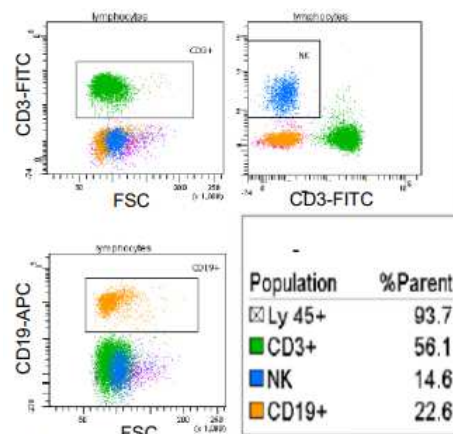
Analyse des cytogrammes

- Analyse de cellules fraîches, intégrité doit être préservée, réalisé dans la journée
- Technique manuelle avec marquage tube par tube (pas de série)
- Technique rapide : 2h pour un résultat si besoin
- Détection de populations rares (dans certaines conditions : 10^{-4} à 10^{-6} = cellules présentes 1/1million)
- Détection de marqueurs faiblement positifs à la surface = technique relativement sensible (cela est utile par exemple lors de la détection d'une réapparition de clones suite à un ttt lors de lymphomes)
- Analyse par le technicien puis validation par le biologiste



- Exemple :

- On a un fenêtrage sur les populations de lymphocytes
- En haut à gauche on a tous les lymphocytes CD3+. Le CD3 a été couplé au fluorochrome FITC et on les voit apparaître en vert. On sait donc que cette population de lymphocytes correspond à la population CD3+ donc aux LT
- En haut à droite : les lymphocytes marqués par l'Ac anti-CD16 et l'Ac anti-CD56. Les deux sont couplés au PE (un fluorochrome). Ici ils apparaissent en bleu. On sait que cette population correspond aux lymphocytes NK
- En bas : lymphocytes marqués par le CD19 couplé à l'APC, qui correspondent aux LB
- Cela permet d'avoir le pourcentage au sein des lymphocytes des différentes sous-populations. Cela est indispensable pour la mise en évidence d'éventuels déficits, de lymphomes...



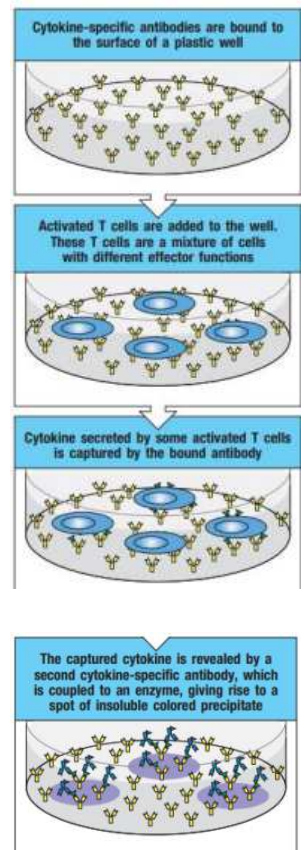
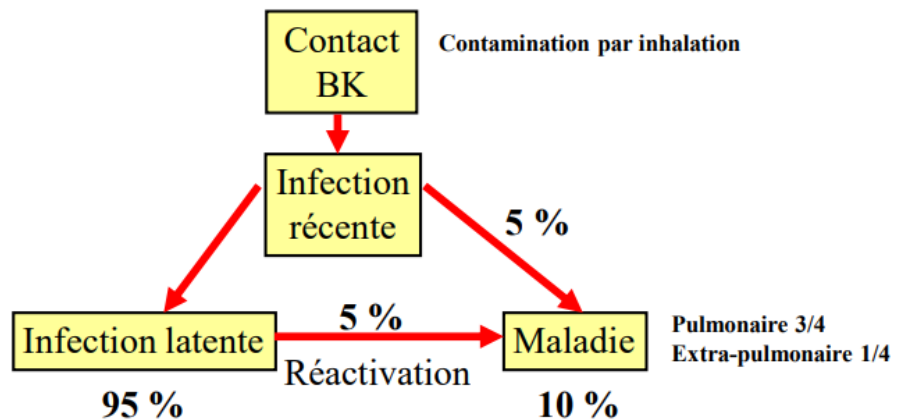
Exemple :
fenêtrages
successifs

- Techniques utilisées pour réaliser des fenêtrages successifs qui permettront d'aller vers des populations de plus en plus spécifiques
- 1^{ère} image = tous les BBMC. Sur cette image, on focus sur les populations B (CD19+)
- Une fois que l'on a sélectionné cette population d'intérêt (orange rouge), on va pouvoir regarder quels sont les marqueurs exprimés dans ces LB CD19+
- Si on s'intéresse à l'expression du CD27 (mémoires ou B post-germinatifs), on va pouvoir zoomer sur une population d'intérêt
- Si on regarde la population en vert, on a les B post-germinatifs IgD- CD27+
- Parmi ces B post-germinatifs, on peut regarder lesquels expriment ou non le CD38 -> donc s'intéresser aux B mémoires post-germinatifs qui expriment faiblement (CD38 low) le CD38 et qui expriment plus ou moins le CD24
- Parmi cette population de B mémoires post-germinatifs, on peut regarder l'expression des IgM pour savoir si on est face à des B mémoires post-germinatifs switchés IgM négatifs = Population d'intérêt dans certains lymphomes
- Avec ce fenêtrage successif on peut donc aller très loin dans la spécificité des populations observées.

Elispot

Fonctionnement
général

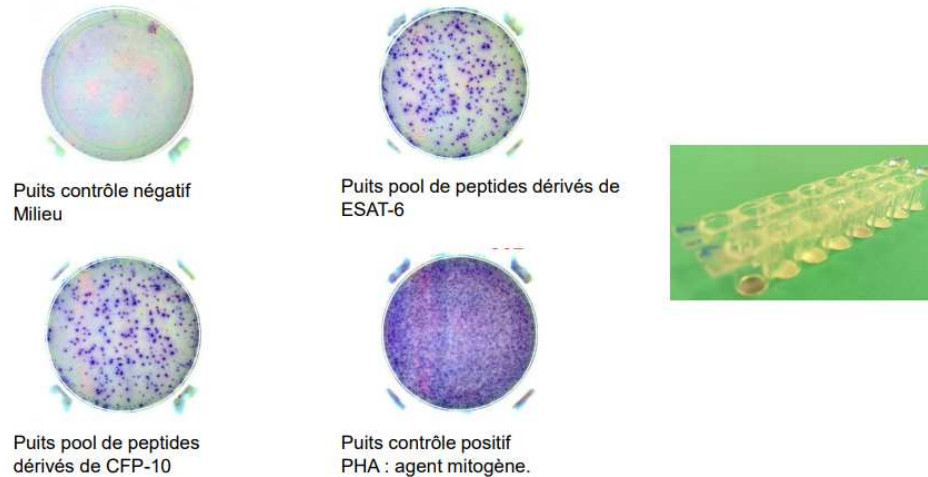
- Le nom explique le fonctionnement : c'est un dérivé des techniques Elisa pour laquelle il y aura formation de spots (ou taches, points) s'il y a eu réaction Ag-Ac
- Permet de mesurer la fréquence des réponses cellulaires T contre certains peptides (Ag)
- Etapes :
 - 1) Les LT sont stimulés avec l'Ag d'intérêt
 - 2) Les cytokines relarguées par les LT activés (car ils ont croisé un Ag déjà vu) sont détectées par les Ac fixés au fond de la plaque
 - 3) Lavage des plaques : les cellules sont enlevées
 - 4) Ajout d'un Ac anti-cytokine
 - 5) Sur l'emplacement d'une cellule activée, on verra un « spot » correspondant à la capture des cytokines
 - 6) En comptant le nombre de spots et en connaissant le nombre de cellules T ajoutées dans chaque puits, il est possible de calculer la fréquence des cellules T activées

Elispot
Tuberculine**Tuberculose Infection Latente / Tuberculose-Maladie**

- Permet de faire la différence entre une tuberculose infection latente ou une tuberculose maladie
- Il est donc indispensable pour pouvoir faire le diagnostic des infections latentes
- Lors d'un contact avec le bacille de Koch (BK), contamination possible par inhalation
- Dans la plupart des cas, pas de maladie (sauf prédispositions ou souche virulente) -> Infection latente qui risque de se réactiver (se transformer en tuberculose maladie) dans 5% des cas.

Quand réaliser un Elispot Tuberculine ?	Diagnostic de la Tuberculose LATENTE <u>uniquement</u> si l'objectif est de prescrire un traitement anti-BK (en cas de risque élevé de progression vers la tuberculose maladie) : ☐ Dépistage des infections récentes : enquête autour d'un cas (3 mois après le contage) <u>ou</u> notion de contage de moins de 2 ans <u>ou</u> suspicion de tuberculose latente chez l'enfant ☐ Dépistage systématique chez le patient VIH+ lors du bilan initial ☐ Dépistage systématique avant ou en cours de traitement par anticorps anti-TNF-α ☐ Dépistage systématique chez les migrants de moins de 15 ans ☐ Bilan pré-transplantation ☐ Suspicion de tuberculose latente chez le sujet immunodéprimé Aide au diagnostic de Tuberculose MALADIE <u>uniquement</u> dans les cas suivants : ☐ Suspicion de tuberculose extra-pulmonaire ☐ Tuberculose de diagnostic compliqué ☐ Embauche et suivi de personnel de santé • Utile au diagnostic de la tuberculose latente uniquement si l'objectif est de prescrire un ttt anti BK • Différentes populations à risque élevé de progression vers la tuberculose maladie -> - Elispot pour faire l'enquête autour d'un cas - Chez les patients VIH+ lors du bilan initial (IS -> Plus de chance de réactivation) - Avant ttt par Ac anti TNF-α (fort IS -> risque de réactivation) - Systématiquement proposé chez les migrants de moins de 15 ans car provenance de pays de forte endémie tuberculeuse - Bilan pré-transplantation (car ttt IS futur) - Sujets ID • Possible aussi en cas de - suspicion de tuberculose extra pulmonaire - Tuberculose de diagnostic compliqué - Embauche et suivi des personnels de santé car on veut éviter qu'ils se contaminent auprès des patients et la disséminent à leur entourage
Principe Elispot Tuberculine	Bases biologiques du test tuberculinique et des dosages d'interféron-γ L'infection par <i>M. tuberculosis</i> induit une forte <u>réponse immunitaire cellulaire</u> médiée par les macrophages et les lymphocytes T helper, et régulée par les cytokines telles que l'IFN-γ et TNF-α. <u>Antigènes stimulants utilisés en ELISPOT:</u> Protéines codées par une région unique du génome des bactéries tuberculeuses du complexe <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. hominis</i>, <i>M. bovis</i>, <i>M. africanum</i>), appelée Région de Différence 1 (RD1), absente dans le BCG et absente dans la plupart des souches de mycobactéries non tuberculeuses (MNT) à l'exception de <i>M. marinum</i>, <i>M. szulgai</i> and <i>M. kansasii</i>. Ces protéines sont les cibles majeures de la réponse T avec production d'IFN-γ • ESAT-6, early secretory antigenic target 6 • CFP-10, culture filtrate protein 10 • On va mettre les lymphocytes du patient en contact avec des Ag dérivés de la bactérie

En pratique



- En haut à gauche : le contrôle négatif
 - Correspond aux cellules du patient mises en culture sans Ag
 - On s'attend donc à ce qu'il n'y ait pas d'activation et donc pas de sécrétion d'INF γ
- En haut à droite :
 - Puits dans lequel les cellules sont mises en contact avec un pool de peptides chevauchant dérivés de la protéine ESAT-6
 - On observe des spots
 - Ce patient a développé une réponse lymphocytaire T contre ESAT-6
- En bas à gauche :
 - L'activation cellulaire et le relargage de l'INF- γ a eu lieu suite à la reconnaissance du pool de peptides dérivés de CPF-10
- En bas à droite : contrôle positif
 - Cellules mises en contact avec la PHA (phyto-hemaglutinine A)
 - La PHA est un agent mitogène qui induit une prolifération aspécifique des cellules à son contact
 - Utile pour interpréter les résultats : ex : si tous les puits sont négatifs, il va démontrer que cela n'est pas dû à l'incapacité totale des cellules à proliférer (observé dans de rares cas de déficits immunitaires)
- Image de droite :
 - photo de la bandelette permettant de réaliser les différents Elispot
 - Chaque puits correspond à une condition différente
 - Ex : le premier puits que l'on voit, très bleu, correspond au contrôle positif avec le PHA